

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM IN SECTIONIBUS CONICIS

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN SPATIO SPECTANTES

Unde colligitur $ly' = \sqrt{-22' 39''}$. Denique habetur

$\log \eta$	1,88914 ⁿ
C. log 206265	4,68557
$\log 493$	2,69285
C. log cos β	0,00165
	9,26921 ⁿ

unde reductio temporis = $-0^s 186$, adeoque nullius momenti.

74.

Problema aliud, e corporis coelestis loco geocentrico atque situ plani orbitae eius locum heliocentricum in orbita derivare, eatenus praecedenti affine est, quod quoque ab intersectione rectae inter terram et corpus coeleste ductae cum plano positione dato pendet. Solutio commodissime petitur e formulis art. 65, ubi characterum significatio haec erat:

L longitudo terrae, R distantia a Sole; latitudinem B statuimus = 0 (quum casus, ubi non est = 0, ad hunc facile reduci possit per art. 72), unde $E' = \sqrt{R}$; l corporis coelestis longitudo geocentrica, b latitudo, A distantia a terra, r distantia a Sole, u argumentum latitudinis, Ω longitudo nodi ascendentis, i inclinatio orbitae. Ita habemus aequationes

- I. $r \cos u - R \cos(L - \Omega) = A \cos b \cos(l - \Omega)$
- II. $r \cos i \sin u - R \sin(L - \Omega) = A \cos b \sin(l - \Omega)$
- III. $r \sin i \sin u = A \sin b$.

Multiplicando aequationem I per $\sin(L - \Omega) \sin b$, II per $-\cos(l - \Omega) \sin b$, III per $-\sin(L - l) \cos b$, fit additis productis

$$\cos u \sin(L - \Omega) \sin b - \sin u \cos i \cos(L - \Omega) \sin b - \sin u \sin i \sin(L - l) \cos b = 0,$$

unde

$$\text{IV. } \tan u = \frac{R \sin(L - \Omega) \sin b}{R \cos i \cos(L - \Omega) \sin b - A \sin(L - l) \cos b} \cdot \sqrt{r \cos(L - l) \cos b}.$$

12*

Multiplicando autem I per $\sin(l - \Omega)$, II per $-\cos(l - \Omega)$, prodit productis additis $-R \sin(L - l)$:

$$\text{V. } r = \frac{R \sin(L - l)}{\sin u \cos i \cos(l - \Omega) - \cos u \sin(l - \Omega)}.$$

Ambiguitas in determinatione ipsius u per aequ. IV sponte tollitur per aequ. III, quae ostendit, u inter 0 et 180 $\checkmark$ vel inter 180 $\checkmark$ et 360 $\checkmark$ accipi debere, prout latitudo b fuerit positiva vel negativa; sin vero fuerit $b = 0$, aequatio V do- cet, statui debere $u = 0$ vel $u = 180\checkmark$, prout $\sin(L - l)$ et $\sin(l - \Omega)$ diversa signa habeant, vel eadem.

Computum numericum formularum IV et V variis modis per introductio- nem angu- lorum auxiliarium contrahere licet. E. g.

$$\begin{aligned} \text{statuendo } \frac{\tan b \cos i}{\sin(l - \Omega)} &= \tan A, \quad \text{fit } \tan u = \frac{\sin A \tan(L - \Omega)}{1 + A} \\ \text{statuendo } \frac{\tan b \cos(l - \Omega)}{\cos(L - l)} &= \tan B, \quad \text{fit } \tan u = \frac{\sin B \tan(L - \Omega)}{B + \cos i}. \end{aligned}$$

Perinde aequ. V per introductionem anguli cuius tangens $= \cos i \tan u$, vel $= \frac{\tan u}{\cos i}$ formam concinniore nanciscitur. Sicuti formulam V e combinatione aequationum I, II obtinuimus, per combinationem aequationum II, III ad se- quentem pervenimus:

$$r = \frac{R \sin(L - \Omega)}{\sin u (\cos i - \sin i \sin(L - \Omega) \cotang b)}$$

et perinde per combinationem aequationum I, III ad hanc:

$$r = \frac{R \cos(L - \Omega)}{\cos u - \sin u \sin i \cos(L - \Omega) \cotang b}.$$

Utramque perinde ut V per introductionem angulorum auxiliarium simplici- rem reddere licet. Solutiones e praecedentibus demanantes collectae exemploque illustratae inveniuntur in *von Zach Monatliche Correspondenz* Vol. V, p. 540^[*], quapropter hic evolutione ulteriori supersedemus. — Si praeter u et r etiam distantia A desideratur, per aequationem III determinari poterit.

[*] Juni 1802. Band VI. S.

75.

Alia solutio problematis praec. superstruitur observationi in art. 64 III traditae, quod locus heliocentricus terrae, geocentricus corporis coelestis eius- queque locus heliocentricus in uno eodemque circulo maximo sphaerae sunt siti. Sint in fig. 3 illi loci resp. T, G, H ; porro Ω locus nodi ascendentis; $\widehat{\Omega T}, \widehat{\Omega H}$ partes eclipticae et orbitae, $\widehat{GP}$ perpendicularum ad eclipticam ex G demissum, quod igitur erit $= b$. Hinc et ex arcu $\widehat{FT} = L - l$ determinabitur angulus T atque arcus TG . Dein in triangulo sphaerico ΩHT data sunt angulus $\Omega = i$, angulus T latusque $\widehat{\Omega T} = L - \Omega$, unde eruentur duo reliqua latera $\widehat{\Omega H} = u$ atque TH . Tandem erit $HG = TG - TH$ atque $r = \frac{R \sin HG}{\sin TH}$.

76.

In art. 52 variationes differentiales longitudinis et latitudinis heliocentricae distantiaeque curtatae per variationes argumenti latitudinis u , inclinationis i radiique vectoris r exprimere docuimus, posteaque (art. 64, IV) ex illis deduximus variationes longitudinis et latitudinis geocentricae, l et b : per combinationem itaque harum formularum dl et db per du , di , $d\Omega$, dr expressae habebuntur. Sed operae pretium erit ostendere, quomodo in hoc quoque calculo reductione loci heliocentri ad eclipticam supersedere liceat, sicuti in art. 65 locum geocentricum immediate e loco heliocentrico in orbita deduximus. Ut formulae eo simpliciores evadant, latitudinem terrae negligemus, quum certe in formulis differentialibus effectum sensibilem habere nequeat. Praesto sunt itaque formulae sequentes, in quibus brevitatis caussa ω pro $l - \Omega$, nec non ut supra A' pro $A \cos b$ scribimus:

$$\begin{aligned} A' \cos \omega &= r \cos u - R \cos(L - \Omega) = \xi \\ A' \sin \omega &= r \cos i \sin u - R \sin(L - \Omega) = \eta \\ A' \tan b &= r \sin i \sin u = \zeta, \end{aligned}$$

e quarum differentiatione prodit

$$\begin{aligned} \cos \omega \cdot dA' - A' \sin \omega \cdot d\omega &= d\xi \\ \sin \omega \cdot dA' + A' \cos \omega \cdot d\omega &= d\eta \\ \sec^2 b \cdot db \cdot A' + \tan b \cdot dA' &= \frac{d\zeta}{A'} \end{aligned}$$

Hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} d\omega &= \frac{-\sin \omega \cdot d\xi + \cos \omega \cdot d\eta}{A'} \\ db &= \frac{\cos \omega \sin b \cdot d\xi + \sin \omega \sin b \cdot d\eta + \cos b \cdot d\zeta}{A'}. \end{aligned}$$

Si in his formulis pro ξ , η , ζ valores sui rite substituuntur, $d\omega$ et db per dr , du , di , $d\Omega$ expressae prodibunt; dein, propter $dl = d\omega + d\Omega$, differentialia partialia ipsarum l , b ita se habebunt:

$$\begin{aligned}
 \text{I.} \quad A' \left(\frac{dl}{dr} \right) &= -\sin \omega \cos u + \cos \omega \sin u \cos i \\
 \text{II.} \quad A' \left(\frac{dl}{du} \right) &= -r(\sin \omega \sin u + \cos \omega \cos u \cos i) \\
 \text{III.} \quad A' \left(\frac{dl}{di} \right) &= -\cos \omega \sin u \sin i \\
 \text{IV.} \quad A' \left(\frac{dl}{d\Omega} \right) &= A' \cos(L - \Omega - \omega) = A' \cos(L - l) \\
 \text{V.} \quad A' \left(\frac{db}{dr} \right) &= -\cos \omega \cos u \sin b - \sin \omega \sin u \cos i \sin b + \sin u \sin i \cos b \\
 \text{VI.} \quad A' \left(\frac{db}{du} \right) &= \cos \omega \sin u \sin i - \sin \omega \cos u \cos i \sin b + \cos u \sin i \cos b \\
 \text{VII.} \quad A' \left(\frac{db}{di} \right) &= \sin \omega \sin u \sin i \sin b + \sin u \cos i \cos b \\
 \text{VIII.} \quad A' \left(\frac{db}{d\Omega} \right) &= \sin i \sin(L - \Omega - \omega) = \sin b \sin(L - l).
 \end{aligned}$$

Formulae IV et VIII hic iam in forma ad calculum commodissima apparent; formulae I, III, V autem per substitutiones obvias ad formam concinniore rediguntur, puta

$$\begin{aligned}
 \text{I}^*. \quad A' \left(\frac{dl}{dr} \right) &= -\sin(l - \Omega - u) \\
 \text{III}^*. \quad A' \left(\frac{dl}{di} \right) &= -\cos \omega \tan b \\
 \text{V}^*. \quad A' \left(\frac{db}{dr} \right) &= -\frac{\zeta}{A'} \cos(L - \Omega) \sin b = -\frac{\zeta}{A'} \cos(L - l) \sin b \cos b.
 \end{aligned}$$

Denique formulae reliquae quoque II, VI, VII per introductionem quorundam angulorum auxiliarium in formam simpliciore abeunt: quod commodissime fit sequenti modo. Determinentur anguli auxiliares M , N per formulas

$$\tan M = \frac{\tan \omega}{\cos i}, \quad \tan N = \sin \omega \tan i = \tan M \cos \omega \sin i.$$

Tunc simul fit

$$\frac{\cos^2 M}{\cos^2 N} = \frac{1 + \tan^2 M}{1 + \tan^2 N} = \frac{\cos^2 i + \sin^2 \omega \sin^2 i}{\cos^2 i + \sin^2 \omega \cos^2 \omega \sin^2 i}.$$

Iam quum ambiguitatem in determinatione ipsorum M , N per tangentes suas remanentem ad lubitum decidere liceat, hoc ita fieri posse patet, ut habeatur $\frac{\cos M}{\cos N} = +\cos \omega$, ac proin $\frac{\sin M}{\sin N} = +\sin i$. Quibus ita factis, formulae II, VI, VII transeunt in sequentes:

$$\begin{aligned}
 \text{II}^*. \quad A' \left(\frac{dl}{du} \right) &= \frac{r \sin u \cos(M - u)}{A' \sin M} \\
 \text{VI}^*. \quad A' \left(\frac{db}{du} \right) &= \frac{r \{ \cos \omega \sin i \cos(M - u) \cos(N - b) + \sin(M - u) \sin(N - b) \}}{A'} \\
 \text{VII}^*. \quad A' \left(\frac{db}{di} \right) &= \frac{r \sin M \cos i \cos(N - b)}{A' \cos N}.
 \end{aligned}$$

Hae transformationes respectu formularum II, VII neminem morabuntur, respectu formulae VI autem aliqua explicatio haud superflua erit. Substituendo scilicet in formula VI primo $M - (M - u)$ pro u , prodit

$$\begin{aligned} -A' \left(\frac{db}{du} \right) &= \cos(M - u) \{ \cos \omega \sin M \sin b - \sin \omega \cos i \cos M \sin b + \sin i \cos M \cos b \} \\ &\quad - \sin(M - u) \{ \cos \omega \cos M \sin b + \sin \omega \cos i \sin M \sin b - \sin i \sin M \cos b \}. \end{aligned}$$

Iam fit $\cos \omega \sin M = \cos i \cos \omega \sin M + \sin i \cdot \cos \omega \sin M = \sin \omega \cos i \cos M + \sin i \cos \omega \sin M$; unde pars prior illius expressionis transit in

$$\begin{aligned} &\sin i \cos(M - u) \{ \sin i \cos \omega \sin M \sin b + \cos M \cos b \} \\ &= \sin i \cos(M - u) \{ \cos \omega \sin N \sin b + \cos N \cos b \} = \cos \omega \sin i \cos(M - u) \cos(N - b). \end{aligned}$$

Perinde fit $\cos N = \cos^2 \omega \cos N + \sin^2 \omega \cos N = \cos \omega \cos M + \sin \omega \cos i \sin M$; unde expressionis pars posterior transit in

$$- \sin(M - u) \{ \cos N \sin b - \sin N \cos b \} = \sin(M - u) \sin(N - b).$$

Hinc expressio VI* protinus demanat.

Angulis auxiliaris M etiam ad transformationem formulae I adhiberi potest, qua introducto assumit formam

$$A' \left(\frac{dl}{dr} \right) = \frac{\sin \omega \sin(M - u)}{A' \sin M},$$

e cuius comparatione cum formula I* concluditur

$$-R \sin(L - l) \sin M = r \sin u \sin(M - u);$$

hinc etiam formulae II* forma paullo adhuc simplicior tribui potest, puta

$$\text{II}^{**}. \quad A' \left(\frac{dl}{du} \right) = - \frac{R \sin(L - l) \cos(M - u)}{A' \sin M}.$$

77.

Methodum in artt. 69, 70, 71 expositam transformationibus analyticis adhibitis magis concinnam reddere convenit. E combinatione aequationum I, II, III art. 64 sponte demanat

$$r = R \frac{\sin(L - \Omega) \cos(l - \Omega) - \cos i \cos(L - \Omega) \sin(l - \Omega)}{\sin u \cos(l - \Omega) - \cos i \cos u \sin(l - \Omega)},$$

sive

$$r = R \frac{\sin(L - l) + \sin(L - \Omega) \sin(l - \Omega) \cdot 2 \sin^2 \frac{1}{2} i}{\sin(u - l) + \sin u \sin(l - \Omega) \cdot 2 \sin^2 \frac{1}{2} i}, \quad (1)$$

quae expressio si pro cosinus inclinationis substituitur quantitas $= \frac{1}{1 + \tan^2 i}$, formam concinniore assumit. Denique ex aequ. III deducitur

$$A = \frac{r \sin u \sin i}{\sin b}. \quad (2)$$

Praeter formulas ipsas in art. 69 traditas etiam transformationes sequentes in usum vocare licet, quae pro utroque latitudinis signo valeant. Introdutis scilicet angulis auxiliaribus M , N per aequationes

$$\text{tang } M = \frac{\text{tang } b \cos i}{\sin(l - \Omega)}, \quad \text{tang } N = \sin(l - \Omega) \text{ tang } i,$$

et positione

$$\sin u \cos i \sin(l - \Omega) - \cos u \text{ tang } b = n,$$

obtinebimus formulas sequentes:

$$\begin{aligned} R \sin(L - l) &= \frac{n \sin M}{\sin N} r, & R \sin(L - \Omega) \cos i &= \sin(M - u) \cdot \frac{n}{\sin N} r \\ \text{tang } u &= \frac{\sin M \text{ tang}(L - \Omega)}{1 - \cos(l - \Omega) \text{ tang } M \text{ tang}(L - \Omega)}, \end{aligned}$$

ex quibus ambiguitas facile tollitur adiumento ipsius n , quae manifesto idem signum habere debet cum $\sin u$, idemque proin cum $\sin b$.

78.

Quodsi valores differentialium partialium in artt. 52, 64 adhibemus, obtinebimus formulae sequentes, in quibus brevitatis caussa ω pro $l - \Omega$, nec non ut supra A' pro $A \cos b$:

$$\begin{aligned} A' \cos \omega &= r \cos u - R \cos(L - \Omega) \\ A' \sin \omega &= r \cos i \sin u - R \sin(L - \Omega) \\ A' \text{ tang } b &= r \sin i \sin u. \end{aligned}$$

Ex hisce combinatione quamcunque valorem ipsius r elicere licet. Scribatur tangens utriusque anguli auxiliaris:

$$\text{tang } M = \frac{\text{tang } b \cos i}{\sin(l - \Omega)}, \quad \text{tang } N = \sin(l - \Omega) \text{ tang } i.$$

SECTIO III.

DE RELATIONIBUS INTER LOCOS PLURES IN ORBITA

79.

Methodus generalis in Sectione secunda tradita ad determinationem orbitae ex observationibus tribus supposita locum heliocentricum terrae eodem temporis momento notum esse, ad casum observationum plurium extendi poterit. Sed quum in Sectione prima iam satis dilucide explicatum sit, quomodo hac suppositione omissa locus heliocentricus terrae per approximationem successivam erui possit, hac de re in hac Sectione fusiori disputatione supersedemus, et loci heliocentrici terrae ut cogniti rationem habebimus.

80.

Observationes tres necessario supponuntur esse temporis momentis distinctis factae: itaque non tres tantum loci heliocentrici terrae T , T' , T'' sed etiam tria loca geocentrica corporis coelestis G , G' , G'' ad eclipticam reducta in considerationem veniunt. Area trianguli sphaerici $G'GG''$ nota est per quantitates aequationum art. 60; sit H intersectionis circulorum maximorum GTG' , GTG'' polus, et area trianguli $G'GG''$ erit = excessui aggregati duorum angulorum HGG' , HGG'' supra angulum $G'GG''$. Hinc quum locus H ex orbita cognita determinabilis sit, et vicissim e loco H situs circuli maximi $GG'G''$ pendeat, patet ex observationibus tribus orbitae situm derivari posse. Ceterum hae determinationes nonnihil intricatae sunt, ed quod calculi admodum prolixi evadunt.

81.

Faciliorem viam ingrediemur, si locis tribus heliocentricis in orbita per observationes determinandis assumimus radios vectores r , r' , r'' respondentes, tempusque inter observationem primam et secundam = t' , inter secundam et tertiam = t'' ; denique pro elementis orbitae p , e , Π servamus. His positis, ex aequatione areae $r r' \sin(v' - v) = kt'(1 + \mu)$ etc., ubi k est constans area et μ massa corporis, sequitur

$$\frac{r'' r' \sin(v'' - v')}{t''} = \frac{r' r \sin(v' - v)}{t'}, \quad (3)$$

quae aequatio coordinatas heliocentricas implicat, quae per aequationes in Sectione secunda traditas ad loca geocentrica referuntur.

82.

In ellipsi aequatio temporis est

$$kt = a^{\frac{3}{2}}(E' - E - e(\sin E' - \sin E)), \quad (4)$$

ubi a semiaxis maior, e excentricitas, E , E' anomaliae eccentrici pro temporibus t , t' . Aequatio haec per series evoluta praebet approximationes successivas, quae pro parvis intervallis t satis convergent. Si vero t modicum vel magnum est, methodi aliae requiruntur.

83.

Introducamus quantitates auxiliares

$$m = \frac{r' - r}{r' + r}, \quad n = \frac{v' - v}{2},$$

atque ex aequationibus ellipticis fundamentis

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(v - \Pi)}, \quad r' = \frac{p}{1 + e \cos(v' - \Pi)},$$

derivemus

$$\frac{r + r'}{2 \cos^2 n} = \frac{p}{1 - e^2 \cos^2 f}, \quad \text{tang } f = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \text{tang } \frac{E' - E}{2}. \quad (5)$$

Porro ex aequatione temporis obtinemus approximationem primam

$$\sqrt{p} = \frac{k(t' - t)}{r + r'} \sqrt{\frac{2}{\text{tang } n}}, \quad (6)$$

quae pro parvis n sufficienter exacta est.

84.

Quoties igitur statuimus

$$x = \frac{r + r' - 2\sqrt{(rr')} \cos f}{r + r'},$$

obtinemus aequationem

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\{\alpha x + (2\beta - \alpha)x^2 + (3\gamma - 2\beta)x^3 + (4\delta - 3\gamma)x^4 + \text{etc.}\} \\ = (\delta - 4\alpha)x + (8\alpha - 4\beta)x^2 + (8\beta - 4\gamma)x^3 + (8\gamma - 4\delta)x^4 + \text{etc.}, \end{aligned}$$

quae identica esse debet. Hinc colligimus $\alpha = \delta$, $\beta = \frac{3}{2}\alpha$, $\gamma = \frac{5}{2}\beta$, $\delta = \frac{7}{2}\gamma$ etc., ubi lex progressionis obvia est. Habemus itaque

$$\sqrt{p} = \frac{4}{3} + \frac{4 \cdot 6}{3 \cdot 5}x + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7}x^2 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}x^3 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}x^4 + \text{etc.}$$

Hanc seriem transformare licet in fractionem continuam sequentem:

$$\sqrt{p} = \frac{4}{1 + \frac{\alpha x}{1 + \frac{\beta x}{1 + \frac{\gamma x}{1 + \ddots}}}}$$

Lex secundum quam coefficientes α, β, γ etc. progrediuntur obvia est; scilicet terminus n^{us} huius seriei fit pro n pari $= \frac{4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}{(n+2)(n+3) \cdots (2n+1)} x^{\frac{n}{2}}$, pro n impari autem $= \frac{4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}{(2n+1)(2n+3)} x^{\frac{n-1}{2}}$. Superior huius argumenti evolutio^[*] nimis aliena esset ab instituto nostro.

[*] Vgl. Band III. S. 135.

Quodsi iam statuimus

$$X = \frac{x}{\frac{1}{2}(1-x)}, \quad S = \frac{2 \text{tang } \frac{1}{2}g - \sin g}{\sin^3 \frac{1}{2}g} = \frac{2g - \sin 2g}{\sin^3 g} (1 - \frac{1}{4} \sin^2 \frac{1}{2}g)^2,$$

fit

$$S = \frac{2g - \sin 2g}{\sin^3 g}.$$

Numerator huius expressionis est quantitas ordinis septimi, denominator ordinis tertii, adeoque S ordinis quarti, siquidem g tamquam quantitas ordinis primi, sive x tamquam ordinis secundi spectatur. Hinc concluditur, formulam hancce ad computum numericum exactum ipsius S haud idoneam esse, quoties g angulum non valde considerabilem exprimat: tunc autem ad hunc finem commode adhibentur formulae sequentes, quae ab invicem per ordinem commutatum numeratorum in coefficientibus fractis differunt, et quarum prior e valore supposito ipsius $x = E$ haud difficile derivatur^{*)}:

$$E = \frac{\frac{1}{3}x}{1 - \frac{\frac{4}{15}x}{1 - \frac{\frac{6}{35}x}{1 - \frac{\frac{8}{63}x}{1 - \text{etc.}}}}} \quad S = \frac{\frac{1}{3}x}{1 - \frac{\frac{2}{15}x}{1 - \frac{\frac{3}{35}x}{1 - \frac{\frac{4}{63}x}{1 - \text{etc.}}}}}$$

*) Deductio posterioris quasdam transformationes minus obvias aliaque occasione [Band III. S. 137] explicandas supponit.

[Handschriftliche Bemerkung:]

$$\text{Fit} \quad \frac{1}{\sqrt{(1-x)}} = 1 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^2 + \text{etc.}$$

$$\frac{1 + \frac{2}{3}x + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5}x^2 + \text{etc.}}{1 + \frac{3}{4}x + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 6}x^2 + \text{etc.}}$$

In tabula tertia huic operi annexa pro cunctis valoribus ipsius x a 0 usque ad 0,3, per singulas partes millesimas, valores respondententes ipsius S ad septem figuras decimales computati reperiuntur. Haec tabula primo aspectu monstrat exiguitatem ipsius S pro valoribus modicis ipsius g ; ita e. g. pro $E' - E = 1\text{ř}$, sive $g = \frac{1\text{ř}}{2}$, ubi $x = 0,00100$, fit $S = 0,000\,0002$. Superfluum fuisset, tabulam adhuc ulterius continuare, quum termino ultimo $x = 0,3$ respondeat $g = 66\text{ř}25'$ sive $E' - E = 132\text{ř}50'$. Ceterum tabulae columna tertia, quae valores ipsius S valoribus negativis ipsius x respondententes continet, infra loco suo explicabitur.

85.

Aequatio 12, in qua, eo de quo agimus casu, manifesto signum superius adoptare oportet, per introductionem quantitatis S obtinet formam

$$m = (1+z)^{\frac{3}{2}}S + \frac{z}{1+z}. \quad (7)$$

Statuendo itaque $\sqrt{\frac{1}{2}(1+x)} = y$, atque

$$h = m + \frac{1}{2}S, \quad (8)$$

omnibus rite reductis prodit

$$h = \frac{y^3 + \frac{1}{2}S}{3y}. \quad (9)$$

Quodsi itaque h tamquam quantitatem cognitam spectare liceat, y inde per aequationem cubicam determinabitur, ac dein erit

$$x = \frac{1 - y^2}{y^2}. \quad (10)$$

Iam etiamsi h implicet quantitatem adhuc incognitam S , in approximatione prima eam negligere atque pro h accipere licebit $\sqrt{\frac{1}{2}(1 + m)}$; quoniam certe in eo de quo agimus casu z semper est quantitas valde parva. Hinc per aequationes (9), (10) elicientur y et x ; ex x per tabulam III habebitur S , cuius adiumento per formulam 14 eruetur valor correctus ipsius h , cum quo calculus idem repetitus valores correctos ipsarum y , x dabit: plerumque hi tam parum a praecedentibus differunt, ut S iterum e tabula III desumta haud diversa sit a valore primo; alioquin calculum denuo repetere oporteret, donec nullam amplius mutationem patiatur. Simulac quantitas x inventa erit, habebitur g per formulam $\sin \frac{1}{2}g = \sqrt{x}$.

[Handschriftliche Bemerkung:]

$$\begin{aligned} y^3 - 3hy + S = 0, \quad y &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}S + \sqrt{(\frac{1}{4}SS - h^3)}} + \sqrt[3]{\frac{1}{2}S - \sqrt{(\frac{1}{4}SS - h^3)}} \\ y^4 - 4hy^2 + Sy &= -h^4 + \text{etc.} \end{aligned}$$

Haec praecepta referuntur ad casum primum, ubi $\cos f$ positivus est; in casu altero ubi negativus est statuimus $\sqrt{\frac{1}{2}(L - x)} = Y$ fitque

$$H = m - \frac{1}{2}S, \quad (14^*)$$

unde aequatio 12* rite reducta transit in hanc

$$H = \frac{Y^3 - \frac{1}{2}S}{3Y}. \quad (15^*)$$

Per hanc itaque aequationem cubicam determinare licet Y ex H , unde rursus x derivabitur per aequationem

$$x = L - YY. \quad (16^*)$$

In approximatione prima pro H accipietur valor $\sqrt{\frac{1}{2}(L - m)}$; cum valore ipsius x inde per aequationes 15*, 16* derivato desumetur S ex tabula III; hinc per formulam 14* habebitur valor correctus ipsius H , cum quo calculus eodem modo repetetur. Tandem ex x angulus g eodem modo determinabitur ut in casu primo.

86.

Quamquam aequationes 15, 15* in quibusdam casibus tres radices reales habere possint, tamen ambiguum nunquam erit, quamnam in problemate nostro adoptare oporteat. Quum enim h manifesto sit quantitas positiva, ex aequationum theoria facile concluditur, aequationem 15 habere radicem unicam positivam vel cum duabus imaginariis vel cum duabus negativis: iam quum $y = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + x)}$ necessario esse debeat quantitas positiva, nullam hic incertitudinem

patiatur. Quod vero attinet ad aequationem 15*, primo observamus, L necessario esse maiorem quam 1: quod facile probatur, si aequatio in art. 89 tradita sub formam

$L = 1 + \frac{1}{6}g^2 + \frac{1}{120}g^4 + \text{etc.}$ ponitur. Porro substituendo in aequatione 12* pro M , Y^2 pro $L - x$, prodit $Y^2 - 1 = (L - x)X$, adeoque

$$Y^2 = 1 + xX > 1 + \frac{1}{2}x^2X^2 + \frac{1}{24}x^4X^4 + \text{etc.} > 1,$$

et proin $Y > 1$. Statuendo itaque $Y = \frac{1}{2} + Y'$, necessario Y' erit quantitas positiva. Aequatio 15* autem hinc transit in hanc

$$Y'^3 + \frac{3}{2}Y'^2 + \frac{3}{4}Y' - \frac{1}{2}H = 0,$$

quam plures radices positivas habere non posse ex aequationum theoria facile probatur. Hinc colligitur, aequationem 15* unicam radicem habituram esse maiorem quam $\frac{1}{2}$, quam neglectis reliquis in problemate nostro adoptare oportebit^[*)].

*) Siquidem problema revera solubile esse supponimus.

[Handschriftliche Bemerkung:]

Die Gleichung 15* hat: 1. Eine reelle negative Wurzel, wenn H zwischen den Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegt, nebst zwei imaginären.

2. Drei reelle Wurzeln, worunter Eine positive, wenn H zwischen $\frac{1}{2}$ und ...

3. Eine reelle positive Wurzel und zwei imaginäre, wenn H zwischen $-\infty$ und ...

4. Drei reelle Wurzeln, unter denen Eine negativ, wenn H zwischen ... und $+\infty$.

Offenbar kann also nur von Fall 1 hier die Rede sein, wo sich zwei positive Wurzeln finden. Allem die Eine derselben ist hier immer kleiner als $\frac{1}{2}$, die andere grösser; letztere kann also allein gültig sein. Bei dem im Text angezeichneten Verfahren ist klar, dass die letzte Gleichung nur dann zwei positive Wurzeln haben konnte, wenn zugleich $1 - H$ negativ und $Y^3 - \frac{1}{2}H$ positiv wäre, welches offenbar unmöglich ist, da $Y^3 - \frac{1}{2}H = \dots(1 - H - \dots)$.

Ut solutionem aequationis 15 pro casibus in praxi frequentissimis quantum fieri potest commodissimam reddamus, ad calcem huius operis tabulam peculiarem adiungimus (tabulam II), quae pro valoribus ipsius h a 0 usque ad 0,6 logarithmos respondentes ipsius $\sqrt{y}$ ad septem figuras decimales summa cura computatos exhibet. Argumentum h a 0 usque ad 0,04 per singulas partes decies millesimas progreditur, quo pacto differentiae secundae ipsius $\log \sqrt{y}$

(*, Handschriftliche Bemerkung:) Die Gleichung 15* hat

1. Eine reelle negative Wurzel, wenn H zwischen den Grenzen 0 und $\frac{1}{4}$ liegt, nebst zwei imaginären.

2. Drei reelle Wurzeln, worunter Eine positive, wenn H zwischen $\frac{1}{4}$ und ...

3. Eine reelle positive Wurzel und zwei imaginäre, wenn H zwischen $-\infty$ und $\frac{1}{4}$.

4. Drei reelle Wurzeln, unter denen Eine negativ, wenn H zwischen ... und $+\infty$.

evanescentes sunt redditae, ita ut in hac quidem tabulae parte interpolatio simplex sufficiat. Quoniam vero tabula, si ubivis eadem extensione gauderet, valde voluminosa evasisset, ab $h = 0,04$ usque ad finem per singulas tantum millesimas partes progredi debuit; quamobrem in hac parte posteriori ad differentias secundas respicere oportebit, siquidem errores aliquot unitatum in figura septima evitare cupimus. Ceterum valores minores ipsius h in praxi longe sunt frequentissimi.

Solutio aequationis 15 quoties h litem tabulae egreditur, nec non solutio aequationis 15*, sine difficultate per methodum indirectam vel per alias methodos satis cognitae perfici poterit. Ceterum haud abs re erit monere, valorem parvum ipsius g cum valore negativo ipsius $\cos f$ consistere non posse nisi in orbitis valde excentricis, ut ex aequatione 20 infra in art. 95 tradita sponte elucebit^{*)}.

*) Quantitas K manifesto fieri nequit negativa, nisi fuerit $C > 1$; tali autem valori ipsius K responderet valor ipsius z maior quam 0,784, adeoque limites huius methodi longo egrediens.

87.

Tractatio aequationum 12, 12* in artt. 91, 92, 93 explicata innixa est suppositioni, angulum g non esse nimis magnum, certe infra limitem $66^{\circ}25'$, ultra quem tabula III non extenditur. Quoties autem g maiorem obtinet valorem, solutio aequationis 13, 13* vel in forma non mutata per methodum tentandi perficienda est, vel per sequentem transformationem perfici poterit. Multiplicando aequationem 13 per $y + \sqrt{(y^2 - 1)}$, aequationem 13* per $Y + \sqrt{(Y^2 - L)}$, prodit

$$(y + \sqrt{(y^2 - 1)})^3 - 3h(y + \sqrt{(y^2 - 1)})^2 + 1 = 0, \quad (11)$$

sive statuendo $y + \sqrt{(y^2 - 1)} = \tan \psi$, fit

$$\tan 3\psi = \frac{\sin 2\psi}{\cos 2\psi - \frac{1}{2h}}. \quad (12)$$

88.

Praemitemus lemma sequens, quod in solutione aequationis cubicae generalis in usum vocare licet:

I. Sint A, B, C arcus circuli maximi in sphaera, quorum $A + B + C = 180^{\circ}$. Iisdem positis quae in trigonometria sphaerica fieri solent, erit

$$\tan \frac{1}{2}A : \tan \frac{1}{2}B : \tan \frac{1}{2}C = \sin(A) : \sin(B) : \sin(C).$$

II. Propositis duobus arcibus M, N , statuamus

$$\tan \frac{1}{2}(M + N) : \tan \frac{1}{2}(M - N) = \sin M : \sin N.$$

Tunc erit

$$\tan \frac{1}{2}(M + N) \tan \frac{1}{2}(M - N) = \frac{\sin M \sin N}{\cos M + \cos N}.$$

III. Si fuerit $m : n = \sin M : \sin N$, habetur

$$\tan \frac{1}{2}(M + N) = \frac{m + n}{m - n} \tan \frac{1}{2}(M - N).$$

89.

Praemissis his lemmatibus, ad solutionem aequationis cubicam progredimur. Sit aequatio generalis $x^3 - 3px + 2q = 0$, et statuatur

$$x = y + z, \quad yz = p.$$

Tunc erit $y^3 + z^3 = -2q$, unde y^3 et z^3 sunt radices aequationis

$$u^2 + 2qu - p^3 = 0,$$

ideoque

$$y^3 = -q + \sqrt{(q^2 - p^3)}, \quad z^3 = -q - \sqrt{(q^2 - p^3)}.$$

Hinc tres valores ipsius x :

$$\begin{aligned} x' &= \sqrt{[-q + \sqrt{(q^2 - p^3)}]} + \sqrt{[-q - \sqrt{(q^2 - p^3)}]}, \\ x'' &= \vartheta \sqrt{[-q + \sqrt{(q^2 - p^3)}]} + \vartheta^2 \sqrt{[-q - \sqrt{(q^2 - p^3)}]}, \\ x''' &= \vartheta^2 \sqrt{[-q + \sqrt{(q^2 - p^3)}]} + \vartheta \sqrt{[-q - \sqrt{(q^2 - p^3)}]}, \end{aligned}$$

ubi ϑ radix imaginaria cubica unitatis est, i. e. $\vartheta = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.

90.

Quum per duos radios vectores magnitudine et positione datos atque elementum orbitae unum orbitam integram determinare liceat, per illa data etiam

$$\begin{aligned} *) \text{ Statuendo scilicet in formula secunda } A &= \frac{1}{2}(N'' - N'), \quad B = \frac{1}{2}(N'' + N' - \Pi), \\ C &= \frac{1}{2}(N' - N). \end{aligned}$$

tempus, intra quod corpus coeleste ab uno radio vectore ad alterum movetur, determinabile erit, siquidem corporis massam vel negligimus vel saltem tamquam cognitam spectamus: nos suppositioni priori inhaerebimus, ad quam posterior facile reducitur. Hinc vice versa patet, duos radios vectores magnitudine et positione datos una cum tempore, intra quod corpus coeleste spatium intermedium describit, orbitam integram determinare. Hoc vero problema, ad gravissima in theoria motus corporum coelestium referendum, haud ita facile solvitur, quam expressio temporis per elementa transcendens sit, insuperque satis complicata. Eo magis dignum est, quod omni cura tractetur: quamobrem lectoribus haud ingratum fore speramus, quod praeter Solutionem post tradendam, quae nihil amplius desiderandum relinquere videtur, eam quoque obli-vioni eripiendam esse censuimus, qua olim antequam ista se obtulisset frequenter usi sumus. Problemata difficiliora semper iuvat pluribus viis aggredi, nec bonam spernere etsi meliorem praeferas. Ab expositione huius methodi anterioris initium facimus.

91.

Retinebimus characteres r, r', N, N', p, e, Π in eadem significatione, in qua supra accepti sunt; differentiam $N' - N$ denotabimus per A , tempusque intra quod corpus coeleste a loco priori ad posteriorem movetur per t . Iam patet, si valor approximatus alicuius quantitatum p, e, Π sit notus, etiam duas relias inde determinari posse, ac dein per methodos in Sectione prima explicatas tempus motui a loco primo ad secundum respondens. Quod si tempori proposito t aequale evadit, valor suppositus ipsius p, e vel Π est ipse verus, orbitaque ipsa iam inventa; sin minus, calculus cum valore alio a primo parum diverso repetitus docebit, quanta variatio in valore temporis variationi exiguae in valore ipsius p, e, Π respondeat, unde per simplicem interpolationem valor correctus eruetur. Cum quo si calculus denuo repetitus, tempus emergens vel ex asse cum proposito quadrabit, vel

saltem perparum ab eo differet, ita ut certe novis correctionibus adhibitis consensum tam exactum attingere liceat, quantum tabulae logarithmicae et trigonometricae permittunt.

Problema itaque eo reductum est, ut pro eo casu, ubi orbita adhuc penitus incognita est, valorem saltem approximatum alicuius quantitatum p , e , Π

determinare doceamus. Methodum iam trademus, per quam valor ipsius p tanta praecisione eruitur, ut pro parvis quidem valoribus ipsius A nulla amplius correctione indigeat, adeoque tota orbita per primum calculum omni iam praecisione determinetur, quam tabulae vulgares permittunt. Vix unquam autem aliter nisi pro valoribus mediocribus ipsius A ad hanc methodum recurrere oportebit, quum determinationem orbitae omnino adhuc incognitae, propter problematis complicationem nimis intricatam, vix aliter suscipere liceat, nisi per observationes non nimis ab invicem distantes, aut potius tales, quibus motus heliocentricus non nimis respondet.

92.

Designando radium vectorem indefinitum seu variabilem anomaliae verae $v - \Pi$ respondentem per ρ , erit area sectoris a corpore coelesti intra tempus t descripti $= \frac{1}{2} \int \rho \rho dv$, hoc integrali a $v = N$ usque ad $v = N'$ extenso, adeoque, accipiendo k in significatione art. 6, $kt\sqrt{p} = \int \rho \rho dv$. Iam constat, per formulas a Cotesio evolutas, si φx exprimat functionem quamcunque ipsius x , valorem continuo magis approximatum integralis $\int \varphi x dx$ ab $x = M$ usque ad $x = M + A$ extensi exhiberi per formulas

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}A\{\varphi M + \varphi(M + A)\} \\ & \frac{1}{3}A\{\varphi M + 4\varphi(M + \frac{1}{2}A) + \varphi(M + A)\} \\ & \frac{1}{8}A\{\varphi M + 3\varphi(M + \frac{1}{3}A) + 3\varphi(M + \frac{2}{3}A) + \varphi(M + A)\} \end{aligned}$$

etc.: ad institutum nostrum apud duas formulas primas subsistere sufficiet.

Per formulam itaque primam in problemate nostro habemus $\int \rho \rho dv = \frac{1}{2}A(r^2 + r'^2) = \frac{R \sin f}{\tan \frac{1}{2}A}$, si statuitur $-\frac{R}{r} = \tan(\frac{1}{2}A \sin \omega)$. Quamobrem valor approximatus primus ipsius $\sqrt{p}$ erit $= \frac{k \cdot t}{\dots}$, quem statuemus $= 3a$.

Per formulam secundam habemus exactius $\int \rho \rho dv = \frac{A}{6}[rr + r'r' + 4RR]$, designante R radium vectorem anomaliae intermediae $\frac{1}{2}N + \frac{1}{2}N' - \Pi$ respondentem. Iam exprimendo ρ per r , R , r' , N , $N + \frac{1}{2}A$, $N + A$ ad normam formulae in art. 82 traditae, invenimus fitque hinc

$$\cos \omega = \frac{r + r'}{2\sqrt{(rr') \cos \frac{1}{2}A}}, \quad \frac{1}{\cos \omega} = \frac{2 \sin \frac{1}{2}A \sqrt{(rr')}}{r + r'}. \quad (13)$$

Statuendo itaque

$$\frac{2 \sin \frac{1}{2}A \sqrt{(rr' \cos 2\omega)}}{\cos \omega} = g,$$

fit

$$\sqrt{p} = a \cdot \frac{\cos \frac{1}{2}A' \cos 2\omega'}{1 - 3\beta},$$

unde valor approximatus secundus ipsius $\sqrt{p}$ elicetur

$$\sqrt{p} = a + \frac{2a \cos \frac{1}{2}A' \cos 2\omega'}{1 - 3\beta} = a + \dots$$

Scribendo itaque x pro $\sqrt{p}$, determinabitur x per aequationem $(x - a)(1 - \beta) = \epsilon$, quae rite evoluta ad quintum gradum ascenderet. Statuamus $x = q + \alpha$, ita ut sit q valor approximatus ipsius x , atque α quantitas perexigua, cuius quadrata altioresque potestates negligere liceat:

Qua substitutione prodit

$$x = \frac{\epsilon q^3}{3\epsilon - 2q} \cdot \frac{qq - q^2}{(3\epsilon - 2q)^2 + 3\epsilon^2 - 4a\epsilon}$$

sive

$$\alpha = \frac{\epsilon q^3 + 3\epsilon q^2 - q^5}{3\epsilon q - 2q^2 + 3\epsilon^2 - 4a\epsilon}.$$

Iam in problemate nostro habemus valorem approximatum ipsius x , puta $= 3a$, quo in formula praecedente pro q substituto, prodit valor correctus

$$\alpha = \frac{243\epsilon^3 + 81\epsilon^2 q - q^5}{9\epsilon a - 2q^2 + 27\epsilon^2 - 4a\epsilon}.$$

Statuendo itaque $\frac{27\epsilon}{a} = \beta$, $\frac{q}{a} = f$, formula induit formam hancce $x = \frac{a}{1-f} - \frac{\beta f^3}{1-3\beta}$, omnesque operationes ad problematis solutionem necessariae in his quinque formulis continentur:

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \tan \omega = \frac{1}{2} \tan \frac{1}{2} A \sin f \\ \text{II.} \quad & g = \frac{2 \sin \frac{1}{2} A \sqrt{(rr' \cos 2\omega)}}{\cos \omega} \\ \text{III.} \quad & \beta = \frac{27\epsilon \cos \omega}{2 \cos \frac{1}{2} A' \cos 2\omega'} = P \\ \text{IV.} \quad & \frac{(1 + 3\beta)}{(1 - 3\beta) \cos \omega} = Q \\ \text{V.} \quad & x = \frac{aQ}{1 + 5\beta} \sqrt{f}. \end{aligned}$$

Si quid a praecisione harum formularum remittere placet, expressiones adhuc simpliciores evolvere licebit. Scilicet faciendo $\cos \omega$ et $\cos 2\omega = 1$ et evollendo valorem ipsius $\sqrt{p}$ in seriem secundum potestates ipsius A progredientem, prodit neglectis biquadratis altioribusque potestatibus

$$\sqrt{p} = a \left(1 + \frac{1}{6} AA + \frac{1}{72} A^4 \right), \quad (\text{VI})$$

ubi A in partibus radii exprimendus est. Quare faciendo $p' = \sqrt{p}$, habetur

Simili modo explicando $\sqrt{p}$ in seriem secundum potestates ipsius $\sin A$ progredientem emergit, posito $\dots = \sqrt{p''}$,

$$\sqrt{p} = a \left(1 + \frac{1}{6} \sin^2 A \right) \sqrt{p''}, \quad (\text{VII})$$

sive

$$p = p'' + \frac{1}{3} \sin^2 A \sqrt{(rr')}. \quad (\text{VIII})$$

Formulae VII et VIII conveniunt cum iis, quas ill. Euler tradidit in *Theoria motus planetarum et cometarum* [p. 56], formula VI autem cum ea, quae in usum vocata est in *Recherches et calculs sur la vraie orbite elliptique de la comete de 1769*, p. 80.

93.

Exempla sequentia usum praeceptorum praecedentium illustrabunt, simul- que inde gra-
dus praecisionis aestimari poterit.

I. Sit $\log r = 0,330\ 7640$, $\log r' = 0,322\ 2239$, $A = 7\text{r}34'53'', 73 = 27293'', 73$, $t = 21,93391$ dies. Hinc invenitur $\omega = -3\text{r}3'47'', 90$, unde calculus ulterior ita se habet:

$\log A$	4,430 6029	$\frac{1}{2} \log(rr' \cos 2\omega)$	0,326 4519
$\log rr'$	0,652 9879	$2 \log \sin \frac{1}{2}A$	<u>7,038 9972</u>
C. $\log a$	5,972 8722		8,869 6662
C. $\log t$	8,658 8469	C. $\log aa$	0,558 2180
C. $\log \cos 2\omega$	0,000 0840	C. $\log \cos \omega$	<u>0,000 0210</u>
	9,720 8910		

$$\beta = 0,000\ 6213\ 757$$

$\log 2$	0,301 0300		
$2 \log \cos \frac{1}{2}A$	9,998 0976	C. $\log \frac{1+12\beta}{1-3\beta}$	3,007 4471
$2 \log \cos 2\omega$	9,999 8320		0,478 1980
C. $\log(1 - 3\beta)$	0,000 8103	$\log a$	9,720 8910
$2 \text{ C. } \log \cos \omega$	0,000 0420	C. $\log(1 + 5\beta)$	<u>9,998 6528</u>
$\log x$	0,299 8119	$\log \sqrt{p}$	0,197 7418
$x = 1,994\ 3982$			0,395 4836

$$2\beta = 0,013\ 0489$$

Hic valor ipsius $\log p$ vix una unitate in figura septima a vero differt: formula VI in hoc exemplo dat $\log p = 0,395\ 4822$; formula VII producit $0,395\ 4780$; denique formula VIII dat $0,395\ 4754$.

II. Sit $\log r = 0,428\ 2792$, $\log r' = 0,406\ 2033$, $A = 62\text{r}55'16'', 64$, $t = 259,88477$ dies. Hinc eruitur $\omega = -1\text{r}27'20'', 14$, $\log a = 9,748\ 2348$, $3 = 0,04535114$, $Y = 1,681\ 121$, $\log \sqrt{p} = 0,219\ 8013$, $\log p = 0,439\ 6026$.

94.

Superest, ut evolutionem formularum in art. 82, 83, 84 traditarum pro ca- sibus specialibus absolvamus. Methodus in art. 85 exposita, quae ad orbitas excentricitate minime notabili praeditas spectat, non indiget ulteriore expli- catione: de reliquis casibus seorsim agemus.

Sit r , r' radii vectores pro temporibus t , t' , $f = \frac{1}{2}(v' - v)$, $F = \frac{1}{2}(v' + v) - \Pi$, et $g = \frac{1}{2}(E' - E)$, ita ut sit $F = G - g$; porro $e \sin G = \sin g$, $e \cos G = \cos f$. Ex aequationibus fundamentalibus

$$\begin{aligned} r &= a(1 - e \cos E), & r' &= a(1 - e \cos E'), \\ v - \Pi &= 2 \arctang\left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2}E\right), & v' - \Pi &= 2 \arctang\left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2}E'\right), \end{aligned}$$

coniunctis cum $r \sin(v - \Pi) = a\sqrt{(1 - ee)} \sin E$ etc., derivantur formulae se- quentes, quas numeris distinctas exhibemus:

- 1) $\sin \frac{1}{2}f = \frac{1}{2}(\sqrt{C} + \sqrt{c})\sqrt{x}$
- 2) $\cos \frac{1}{2}f = \frac{1}{2}(\sqrt{C} - \sqrt{c})\sqrt{x}$
- 3) $\sin \frac{1}{2}F = \frac{1}{2}(\sqrt{C} - \sqrt{c})\sqrt{(1-x)}$
- 4) $\cos \frac{1}{2}F = \frac{1}{2}(\sqrt{C} + \sqrt{c})\sqrt{(1-x)}$
- 5) $\sin F = \frac{1}{2}(C - c)\sqrt{(x(1-x))}$
- 6) $\sin f = \frac{1}{2}(C + c)\sqrt{(x(1-x))}$
- 7) $\cos F = \frac{1}{2}(e(C + c) - (C - c))\sqrt{x}$
- 8) $\cos f = \frac{1}{2}(e(C - c) - (C + c))\sqrt{x}$

Porro fit per aequ. X art. 21

$$\frac{C}{c} = \frac{1+e}{1-e}, \quad \text{atque hinc } \frac{C-c}{C+c} = e.$$

Haec aequatio 10 cum 8 combinata praebet

Statuendo itaque perinde ut in ellipsi $2\cos^2\psi = 1 + 2\lambda$, vel $= 1 - 2\lambda$, prout $\cos f$ est positivus vel negativus, fit

$$8(\mu - \lambda) = (\sqrt{C} - \sqrt{c})^2 \cos f \sqrt{(rr')}, \quad (12)$$

$$8(\mu + \lambda) = (\sqrt{C} + \sqrt{c})^2 \cos f \sqrt{(rr')}. \quad (12^*)$$

Computus quantitatis l vel L hic perinde ut in ellipsi adiumento anguli auxiliaris ω instituetur. Denique fit ex aequatione XI art. 22 (accipiendo logarithmos hyperbolicos)

$$\frac{kt}{a^{\frac{3}{2}}} = (C + c)(c - 1) - 2 \log c$$

sive eliminata C adiumento aequationis 8

$$\frac{kt}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{4(1-x)}{x} + \frac{1}{2}(cc - 1) - 2 \log c.$$

In hac aequatione pro c substituimus valorem eius ex 12, 12*; dein characterem m vel M in eadem significatione, quam formulae 11, 11* art. 88 assignant, introducimus; tandemque brevitatis gratia scribimus

$$\frac{4 \log c}{(y - \sqrt{(y^2 - 1)})^2}, \quad \frac{4 \log c}{(Y + \sqrt{(Y^2 - L)})^2} = Z,$$

quo facto oriuntur aequationes

$$m = (1 - z)^2 S + z - Z, \quad (13)$$

$$M = -(L + z)^2 S + z + LZ, \quad (13^*)$$

quae unicam incognitam z implicant, quum manifesto sit Z functio ipsius z per formulam sequentem expressa

$$Z = \frac{(1 + 2z)\sqrt{(z + zz)} - \log(\sqrt{(1 + z)} + \sqrt{z})^2}{2(z + zz)}.$$

95.

In solvenda aequatione 13 vel 13* eum casum primo seorsim considerabimus, ubi z obtinet valorem haud magnum, ita ut Z per seriem secundum potestates ipsius z progredientem celeriterque convergentem exprimi possit. Iam fit

$$(1 + 2z)\sqrt{(z + zz)} = z^{\frac{3}{2}}(1 + 2z)\sqrt{(1 + z)},$$

adeoque numerator ipsius $Z - z^{\frac{3}{2}}Z'$; denominator autem fit $= 2z + 3z^2 + \dots$, unde $Z = \frac{1}{2}z - \frac{1}{4}z^2 + \dots$. Ut legem progressionis detegamus, differentiamus aequationem

$$2(z + zz)Z = (1 + 2z)\sqrt{(z + zz)} - \log(\sqrt{(1 + z)} + \sqrt{z})^2,$$

unde prodit omnibus rite reductis

$$2(z + zz)\frac{dZ}{dz} + (2 + 4z)Z = 4 - (3 + 6z)Z,$$

sive

$$(2z + 4zz)\frac{dZ}{dz} = 4 - (3 + 10z)Z,$$

unde simili ratione ut in art. 90 deducitur

$$Z = \frac{4 \cdot 6}{3 \cdot 5}z + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7}z^2 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}z^3 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}z^4 + \text{etc.}$$

Patet itaque, Z prorsus eodem modo a $-z$ pendere, ut supra in ellipsi S ab x : quomobrem si statuimus

$$\frac{Z}{-z} = 1 + Az + Bz^2 + Cz^3 + \text{etc.},$$

determinabitur etiam C perinde per $-z$ ut supra S per x , ita ut habeatur

$$S = \frac{\frac{1}{3}(-z)}{1 - \frac{\frac{2}{15}(-z)}{1 - \frac{\frac{3}{35}(-z)}{1 - \frac{\frac{4}{63}(-z)}{1 - \text{etc.}}}}} \quad (14)$$

Hoc modo computati sunt valores ipsius L , pro z a 0 usque ad $z = 0,3$ per singulas partes millesimas, quos columna tertia tabulae III exhibet.

96.

Introducendo quantitatem C , statuendoque $\sqrt{(1 - z)} = y$ vel $\sqrt{(L + z)} = Y$, nec non

$$h = m + \frac{1}{2}C, \quad H = m - \frac{1}{2}C,$$

vel

$$h = m + \frac{1}{2}S, \quad H = m - \frac{1}{2}S,$$

aequationes 13, 13* hancce formam induunt

$$h = \frac{y^3 + \frac{1}{2}C}{3y}, \quad H = \frac{Y^3 - \frac{1}{2}C}{3Y},$$

adeoque omnino identicae fiunt cum iis ad quas in ellipsi perventum est (15, 15* art. 91). Hinc igitur, quatenus h vel H pro cognita haberi potest, y vel Y deduci poterit, ac dein erit

$$z = \frac{1 - y^2}{yy}, \quad (17)$$

$$z = L - YY = -\frac{1 + Y^2}{YY}. \quad (17^*)$$

Ex his colligitur, omnes operationes supra pro ellipsi praescriptas perinde etiam pro hyperbola valere, donec e valore approximato ipsius h vel H eruta fuerit quantitas y vel Y ; dein vero quantitas $\frac{1}{2} - y^2$ vel $L - Y^2$, quae in ellipsi positiva evadere debebat, in parabolaque $= 0$, fieri debet negativa in hyperbola: hoc itaque criterio genus sectionis conicae definietur. Ex inventa z tabula nostra dabit C , hinc orietur valor correctus ipsius h vel H , cum quo calculus repetendus est, donec omnia ex asse conspirent.

Postquam valor verus ipsius z inventus est, c inde per formulam $c = 1 + 2z + 2\sqrt{(z + zz)}$ derivari posset, sed praestat, etiam ad usus sequentes, angulum auxiliarem n introducere, per aequationem $\tan 2n = 2\sqrt{(z + zz)}$ determinandum; hinc fiet $c = \tan^2 n + \sqrt{(1 + \tan^2 n)} = \tan(45^\circ + n)$.

Quam in hyperbola pariter ut in ellipsi y necessario esse debeat positiva, solutio aequationis 13 hic quoque ambiguitati obnoxia esse nequit^{*)}: sed respectu aequationis 13* hic paullo aliter ratiocinandum est quam in ellipsi. Ex aequationum theoria facile demonstratur, pro valore positivo ipsius $H^{**})$ haec aequatio siquidem ullam radicem realem positivam habeat cum una radice negativa duas positivas habere, quae vel ambae aequales erunt puta $= 0,20301$ etc., vel altera hoc limite maior altera minor. Iam in problema nostro suppositioni superstructo, z esse quantitatem haud magnam, saltem non maiorem quam $0,3$, ne tabulae tertiae usu destituamur, necessario semper radicem maiorem accipiendam esse sequenti modo demonstramus. Si in aequatione 13* pro M substituitur Y^2 pro $L - z$, prodit

$$Y^2 - 1 = (L - z)Z > 1 + \frac{1}{2}zz + \frac{1}{24}z^4 + \text{etc.},$$

sive

$$Y^2 > 1 + zZ > 1 + \frac{1}{2}z + \frac{1}{24}z^2 + \text{etc.},$$

et proin $Y > 1$. Statuendo itaque $Y = \frac{1}{2} + Y'$, necessario Y' erit quantitas positiva, aequatio 13* autem hinc transit in hanc

$$Y'^3 + \frac{3}{2}Y'^2 + \frac{3}{4}Y' - \frac{1}{2}H = 0.$$

Revera calculo facto invenimus, ut $\frac{1}{2}(1 - z)Z$ huic limiti aequalis fiat, esse debere $z = 0,7985$; multum vero abest, quin methodum nostram ad tantos valores ipsius z extendere velimus.

*) Vix opus erit monere, tabulam nostram II in hyperbola perinde ut in ellipsi ad solutionem huius aequationis adhiberi posse, quamdiu h ipsius limites non egrediatur.

**) Quantitas K manifesto fieri nequit negativa, nisi fuerit $C > 1$; tali autem valori ipsius K responderet valor ipsius z maior quam $0,784$, adeoque limites huius methodi longo egrediens.

97.

Quoties z valorem maiorem obtinet, tabulae III limites egredientem, aequationes 13, 13* tuto semper ac commode in forma sua non mutata tentando solventur, et quidem ob rationes iis similes quas in art. 94 pro ellipsi exposuimus. In tali casu elementa orbitae obiter saltem cognita esse supponere

licet: tum vero valor approximatus ipsius n statim habetur per formulam $\tan 2n = \sqrt{a^2 ee - 1}$, quae sponte demanat ex aequatione 6 art. 99. Ex n autem habebitur z per formulam $z = \frac{\tan^2 n}{2 \cos 2n \cos 2n} = \frac{1}{2} \tan^2 n \sec 2n$, et ex valore approximato ipsius z paucis tentaminibus derivabitur ille, qui aequationi 13 vel 13* ex asse satisfacit. Possunt quoque illae aequationes in hac forma exhiberi

$$\begin{aligned} \tan^2 n - \log \text{hyp} \tan(45^\circ + n) &= m, \\ \frac{\tan 2n}{\cos 2n} - \log \text{hyp} \tan(45^\circ + n) &= M, \end{aligned}$$

atque sic, neglecta z , statim valor verus ipsius n erui.

98.

Superest, ut ex z , n vel c elementa ipsa determinemus. Statuendo

$$a\sqrt{(ee - 1)} = \beta,$$

habebitur ex aequatione 6 art. 99

$$\beta = \frac{\tan 2n}{\tan f} \sqrt{(rr')}. \quad (18)$$

Combinando hanc formulam cum 12, 12* art. 99, eruitur

$$\sqrt{(ee - 1)} = \tan \varphi = \frac{\sin f}{\cos 2\omega} \cdot \frac{\tan 2n}{\sqrt{(rr')}}, \quad (19)$$

$$\tan \frac{1}{2}\varphi = \frac{-\sin f}{\cos 2\omega} \cdot \frac{\tan 2n}{\sqrt{(rr')}}, \quad (19^*)$$

unde excentricitas commode atque exacte computatur; ex β et $\sqrt{(ee - 1)}$ prodibit per divisionem a , per multiplicationem p , ita ut sit

$$\begin{aligned} a &= \frac{2(1 - z) \cos f \sqrt{(rr')}}{\tan 2n} = \frac{2MM \cos f \sqrt{(rr')}}{kkt} = \frac{kkt}{4rr' \cos f^2 \tan 2n}, \\ p &= \frac{-2(L + z) \cos f \sqrt{(rr')}}{\tan 2n} = \frac{-2MM \cos f \sqrt{(rr')}}{kkt} = \frac{kkt}{4rr' \cos f^2 \tan 2n}, \\ p &= \frac{\sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{2(y - z)} = \frac{yy \sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{1} = \frac{kt \sqrt{(rr')} \sin 2f}{\dots}, \\ p &= \frac{-\sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{2(L + z)} = \frac{-YY \sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{2MM} = \frac{kt \sqrt{(rr')} \sin 2f}{\dots}. \end{aligned}$$

Expressio tertia et sexta pro p , quae omnino identicae sunt cum formulis 18, 18* art. 95, ostendunt, ea quae illic de significatione quantitatum y , Y tradita sunt, etiam pro hyperbola valere.

E combinatione aequationum 6, 9 art. 99 deducitur

$$\frac{r}{a} = \tan^2 n \cdot \frac{\cos(N - n)}{\cos(N + n)}, \quad \frac{r'}{a} = \tan^2 n \cdot \frac{\cos(N' - n)}{\cos(N' + n)}, \quad (14)$$

introducendo itaque N et n , statuendoque $c = \tan(45\check{r} + n)$, fit

$$\tan \frac{1}{2}v = \sqrt{\frac{c - 1}{Cc - 1}}, \quad \tan \frac{1}{2}v' = \sqrt{\frac{c + 1}{Cc + \tan \frac{1}{2}\varphi}}.$$

Invento hinc C , habebuntur valores quantitatis in art. 21 per u expressae pro utroque loco; dein fiet per aequationem III art. 21

$$\tan \frac{1}{2}v = \sqrt{\frac{c - 1}{Cc - 1}}, \quad \tan \frac{1}{2}v' = \sqrt{\frac{c + 1}{Cc + \tan \frac{1}{2}\varphi}},$$

sive introducendo pro C , c angulos N , n

$$\tan \frac{1}{2}v = \frac{\sin(N - n)}{\cos(N + n) \tan \frac{1}{2}\varphi}, \quad (21)$$

$$\tan \frac{1}{2}v' = \frac{\sin(N + n)}{\cos(N - n) \tan \frac{1}{2}\varphi}. \quad (22)$$

Hinc determinabuntur anomaliae verae v , v' , quarum differentia cum $2f$ comparata simul calculo confirmando inserviet.

Denique per formulam XI art. 22 facile deducitur, intervallum temporis a perihelio usque ad tempus loco primo respondens esse

$$= \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \left\{ \frac{2e \cos \psi \sin(N - n)}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \frac{\tan(45\check{r} + N)}{\tan(45\check{r} + n)} \right\}$$

et perinde intervallum temporis a perihelio usque ad tempus loco secundo respondens

$$= \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \left\{ \frac{2e \cos \psi \sin(N + n)}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \tan(45\check{r} + N) \tan(45\check{r} + n) \right\}.$$

Si itaque tempus primum statuitur $= T - \frac{1}{2}t$, adeoque secundum $= T + \frac{1}{2}t$, fit

$$T = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \left\{ \frac{2e \cos \psi \sin N \cos n}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \frac{\tan(45\check{r} + N)}{\tan(45\check{r} + n)} \right\} \quad (23)$$

unde tempus transitus per perihelium innotescet; denique

$$\frac{kt}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{2e \cos \psi \sin n \cos N}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \frac{\tan(45\check{r} + n)}{\tan(45\check{r} + N)}, \quad (24)$$

quae aequatio, si placet, ad ultimam calculi confirmationem adhiberi potest.

99.

Ad illustrationem horum praeceptorum exemplum e duobus locis in artt. 23, 24, 26, 46 secundum eadem elementa hyperbolica calculatis conficiemus. Sit itaque $v' - v = 48^{\circ}12'0''$ sive $f = 24^{\circ}6'0''$, $\log r = 0,0333585$, $\log r' = 0,200\ 8541$, $t = 51,49788$ dies. Hinc invenitur $\omega = 2^{\circ}45'28'',47$, $l = 0,057\ 9603\ 9$, $\sqrt{\frac{1}{2}}(1 + m)$ sive valor approximatus ipsius $h = 0,064\ 4371$; hinc, per tabulam II, $\log \sqrt{y} = 0,056\ 0848$, $\frac{\sqrt{y}}{a} = 0,050\ 4745\ 4$, $z = 0,007\ 4858\ 5$, cui in tabula III respondet $C = 0,000\ 0032$. Hinc fit valor correctus ipsius $h = 0,064\ 4369\ 1$, $\log \sqrt{y} = 0,056\ 0846$, $\frac{\sqrt{y}}{a} = 0,050\ 4745\ 6$, $z = 0,007\ 4858\ 3$, qui valores, quum C inde non mutetur, nulla amplius correctione opus habent. Iam calculus elementorum ita se habet:

$$\begin{array}{rcl} \log a & 7,874\ 2399 \\ \log(1 + z) & 0,003\ 2389 \\ \log \sqrt{(2 + 2z)} & 8,938\ 7394 \\ \log 2 & 0,301\ 0300 \\ \log \tan f & 9,650\ 6199 \\ \hline \log \beta \tan 2n & 8,938\ 7394 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2n = 9^{\circ}5'11'',816 \\ n = 4^{\circ}35'35'',908 \\ \log \sin f & 9,611\ 0118 \\ \log \sqrt{(rr')} & 0,117\ 1063 \\ \text{C. } \log \tan 2n & 0,760\ 2306 \\ \hline \log \beta & 0,488\ 3487 \\ \log \tan \frac{1}{2}\varphi & 9,886\ 2868 \end{array}$$

$$\tan \frac{1}{2}\varphi = 37^{\circ}34'59'',77 \text{ (esse deberet } = 37^{\circ}35'0'')$$

$$\begin{array}{rcl} \text{C. } \log \sin f & 0,390\ 0182 \\ \log \tan 2\omega & 8,984\ 8318 & \text{C. } \log \cos 2\omega & 0,002\ 0156 \\ & & \log \sin \frac{1}{2}\varphi & 9,785\ 2685 \end{array}$$

$$\log a = 0,602\ 0619, \log p = 0,374\ 6355 \text{ (esse deberent } 0,602\ 0600, 0,374\ 6356)$$

$$\begin{array}{rcl} \log \tan 2N & 9,462\ 1341 \\ 2N = 16^{\circ}9'46'',253 \\ N = 8^{\circ}4'53'',127 \\ N - n = 3^{\circ}9'17'',219 \\ N + n = 13^{\circ}0'29'',035 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \log \sin(N - n) & 8,740\ 6274 \\ \text{C. } \log \cos(N + n) & 0,011\ 2902 \\ \log \cot \frac{1}{2}\varphi & 0,468\ 1829 \\ \hline \log \tan \frac{1}{2}v & 9,220\ 1005 \\ \frac{1}{2}v = 9^{\circ}25'29'',97 \\ v = 18^{\circ}50'59'',94 \text{ (esse deberet } 18^{\circ}51'0'') \end{array}$$

log tang $2N$	9,462 1341	
C. log cos $2n$	0,006 4539	
		9,469 6064
numerus = 0,371 1986 3		log hyp tang($45^{\circ} + N$) 0,285 9125 1
Differentia	0,085 2861 2	
log $\frac{kt}{a^{3/2}}$	8,930 8783	
log a	0,903 0928	
C. log k	1,764 4186	
log t	1,598 3897	
$t = 39,66338$		
	log sin $\frac{1}{2}(N + n)$	9,352 3527
	C. log cos $\frac{1}{2}(N - n)$	0,000 6587
	log cot $\frac{1}{2}\varphi$	0,468 1829
	log tang $\frac{1}{2}v'$	9,821 1943
	$\frac{1}{2}v' = 33^{\circ}31'29'', 93$	
	$v' = 67^{\circ}2'59'', 86$ (esse deberet $67^{\circ}3'0''$)	
log e	0,101 0184	
log tang $2n$	9,239 7694	
C. log cos $2N$	0,017 5142	
		9,358 3020
numerus = 0,228 1928 4		log hyp tang($45^{\circ} + n$) 0,172 8262 1
	Differentia = 0,055 3666 3	
	log $\frac{kt}{a^{3/2}}$	8,743 2480
	log a	0,903 0928
	C. log k	1,764 4186
	log 2	0,301 0300
	log t	1,711 7894
	$t = 51,49788$	

Distat itaque transitus per perihelium a tempore loco primo respondente 13,91444 diebus, a tempore loco secundo respondente 65,41232 diebus. — Ce- terum differentias exiguas elementorum hic erutorum ab iis, secundum quae loco proposita calculata fuerant, tabularum praecisioni limitatae tribuere oportet.

100.

In tractatu de relationibus maxime insignibus ad motum corporum coe- lestium in sec- tionibus conicis spectantibus silentio praeterire non possumus expressionem elegantem temporis per semiaxem maiorem, summam $r + r'$ at- que chordam duo loca iungentem. Haec formula pro parabola quidem primo

deducta est a geometris, at formula generalis pro quacunque sectione conica, quae pro ellipsi et hyperbola aequae valet, haud ita pridem in lucem protrac- ta est. Hanc formulam, quae inter praestantissima inventa in hoc genere nu- meranda est, hic trademus.

Sit r, r' radii vectores, c chorda, a semiaxis maior, e excentricitas, t tempus inter loca respondens. Iam constat esse

$$c^2 = rr' + r'^2 - 2rr' \cos(v' - v),$$

et per formulam Lamberti

$$\frac{6kt}{a^{\frac{3}{2}}} = (\alpha - \sin \alpha) - (\beta - \sin \beta),$$

ubi $\sin \frac{1}{2}\alpha = \sqrt{\frac{r+r'+c}{4a}}$, $\sin \frac{1}{2}\beta = \sqrt{\frac{r+r'-c}{4a}}$.

Pro ellipsi valores ipsius α , β semper accipi possunt inter 0 et 180°, pro hyperbola autem α semper erit quantitas imaginaria, β vero realis.

et proin

$$(1x - 2a!x)^2 = 4 - (3 - 6x)X. \quad (15)$$

Ex hisce facile derivantur aequationes in artt. 88, 89 traditae, nec non formulae approximatae in artt. 90, 91, 92 expositae. Quodsi valores ipsius x per approximationem successivam inventi singulis iterationibus augentur, semper erunt minores quam verus; si diminuuntur, maiores. Hinc colligitur, methodum nostram semper convergere, modo prima approximatio satis prope ad verum accedat.